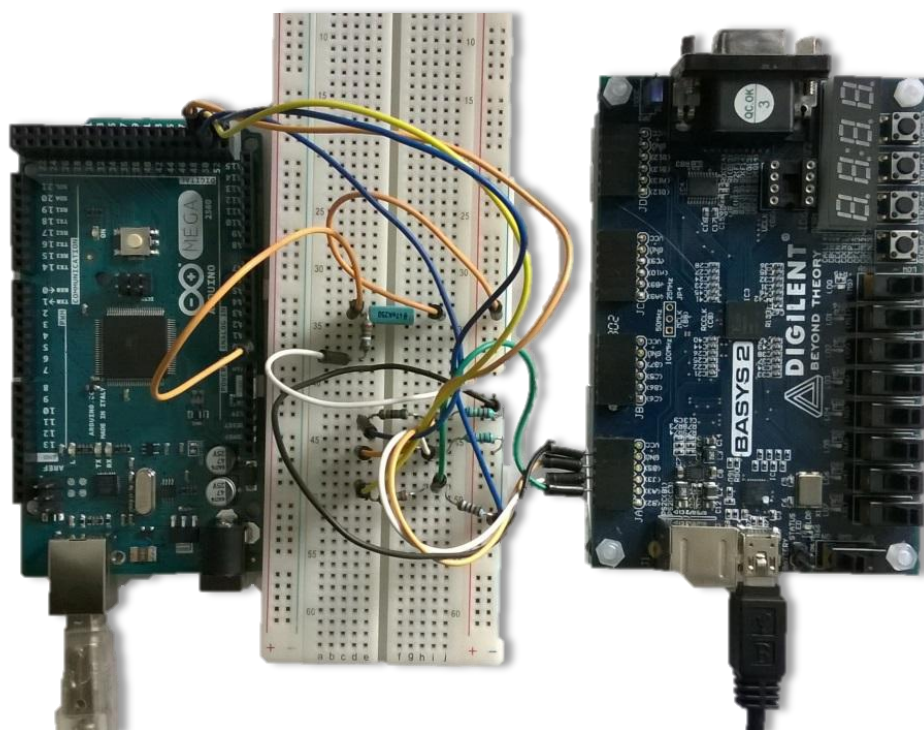


Vejledning for
Oscilloskopprojekt
i 30082 Projektarbejde i Digitalteknik

Indledning

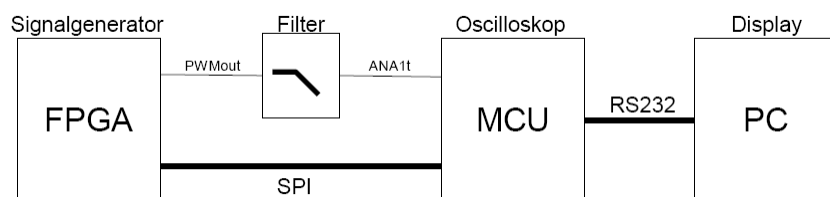
I 3-ugers perioden skal I lave et system der består af en signalgenerator og et oscilloskop som styres fra en brugerflade på en PC. Systemet er baseret på BASYS-2 FPGA bordet og MEGA2560 MCU bordet som I har arbejdet med i 13-ugersperioden.



På billedet ses de to boards sat sammen i den konfiguration som projektet skal ende ud i.

Systemdesign

Det system der skal opbygges kan beskrives ved blokdiagrammet vist nedenfor



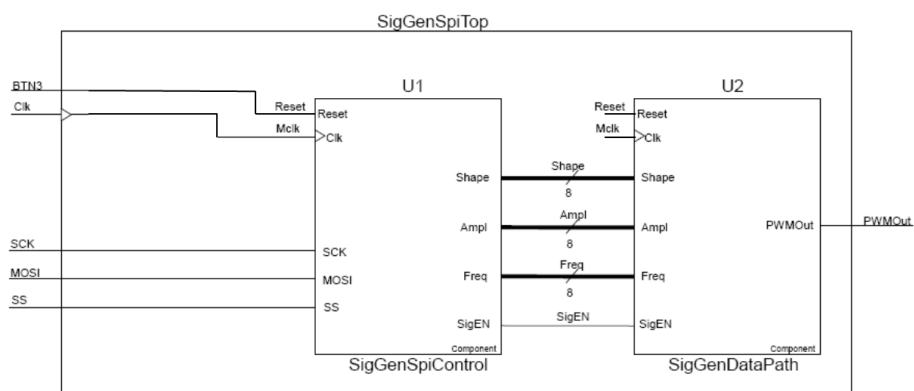
Signalgeneratoren (FPGA) genererer et signal (PWMOut) der efter en lavpas filtrering (ANA1t) fungerer som den analoge spænding som Oscilloskopet (MCU) skal måle på. MCU'en omformer spændingen til et digitalt signal og sender det til PC'en via en RS-232 forbindelse. På PC'en kører et program lavet i Labview som viser det analoge signal på en graf. I Labview-programmet kan man ved museklik og indtastning ændre indstillinger på Oscilloskopet og på Signalgeneratoren. Disse informationer sendes først til MCU'en gennem RS-232 forbindelsen som så videresender indstillinger til Signalgeneratoren gennem en SPI forbindelse.

De enkelte delsystemer er nærmere beskrevet nedenfor.

Signalgenerator

Signalgeneratoren genererer et analogt signal (ANA1t) ved at lav-pas-filtrere et digitalt signal (PWMOut). Den består af noget VHDL-kode som er loadet ned på FPGA'en. Koden er baseret på et signalbehandlingsprincip der kaldes Pulse Width Modulation (PWM). Tanken bag PWM er at middelværdien (lav-pas-filtreret) af et digitalt signal har en analog spænding (0V – 3.3V). Ved at pulse den digitale udgang (PWMOut) på passende vis kan man således generere en analog spænding. Denne spænding kan så være konstant eller periodisk varierende (enten som firkantet savtakket eller sinusformet). Der er til projektet lavet en VHDL kode som kan bruges som udgangspunkt for signalgeneratoren. Den udleverede kode tager udgangspunkt i at information om frekvens, amplitude og kurveform bliver indtastet via knapper på FPGA-kortet. Koden samt en beskrivelse af signalgeneratoren er uploadet på Learn. Denne kode skal til projektet modificeres så input i form af frekvens, amplitude og kurveform kommer fra microcontrolleren via SPI forbindelsen.

Den udleverede kode mangler forskellige elementer for at fungere (bl.a. en sinus look-up tabel). Det vil være en god ide at få generatoren op at køre med et simpelt lavpas-filter og tjekke i elektroniklaboratoriet at det fungerer som forventet. Der skal påregnes justeringer. Efter modifikation kunne signalgeneratoren tænkes at have følgende form.



SigGenDataPath

SigGenDataPath kan bruges direkte fra det udleverede men vil give anledning til udfordringer for PWM-filteret hvis det skal fungerer optimalt. Hvis tiden tillader bør man overveje at omskrive SigGenDataPath (så PWM frekvensen øges men samtidig bibeholde signalfrekvenserne for sinus-, trekant- og firkant- signalerne).

Sinus Implementering

I den udleverede kode til PWM generatoren er genereringen af sinus-formede signaler ikke færdiggjort. Man kan vælge at fjerne denne del eller selv implementere det. Til dette skal der bruges en "Look-up" tabel til generering af sinus-formen. Der er up-loaded et slide show fra en forelæsning omkring opbygningen af PWM-modulet samt generering af look-up table til sinus-form implementeringen..

SigGenSpiControl

SigGenSpiControl skal i princippet skrives fra bunden og kræver at der laves en SPI forbindelse mellem MCU'en og FPGA'en og hvor der defineres en byte-baseret protokol til overførsel af Shape, Amplitude og Frequency.

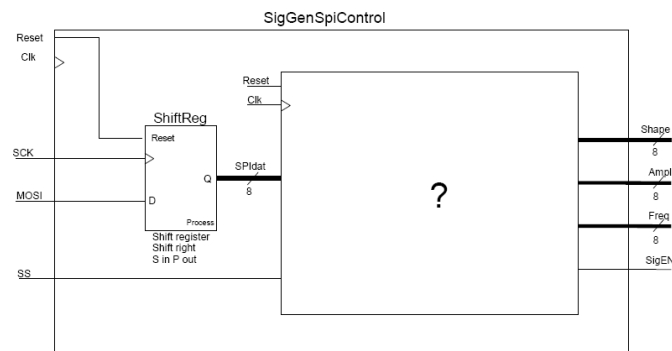
SPI

SPI er en synkron seriel forbindelse. Det er en punkt-til-punkt forbindelse, hvor der er en master, der styrer kommunikationen og en slave, der modtager og sender, når masteren tillader det. Der er fire signaler i SPI-forbindelsen:

SCK	er den synkrone klok som genererer en flanke (opadgående eller nedadgående) når der er en ny bit klar på datalinjen. SCK klokken bliver genereret af masteren
MOSI	er en datalinje som overfører en bit ad gangen fra master til slaven på en af SCK flankerne. Det er vigtigt at transmission og modtagelse af databit foregår på hver sin flanke således at signalet er stabilt når det læses
MISO	er datalinjen som overfører en bit ad gangen fra slave til master på en af SCK flankerne (samme flanke som MOSI)
SS	er (kan være) et signal som indikerer hvornår en hel byte (8 bit) er overført

Den nemmeste måde at implementere en SPI-slavemodtager er ved at bruge et skifregister.

Da SPI er en bit-orienteret protokol der normalt bruges til overførsel af bytes (samler 8 databit) er der behov for at definere en byte-baseret protokol så man på sikker og pålidelig måde kan overføre værdier for SHAPE, AMPL og FREQ til signalgeneratoren. Der skal således laves en protokolfortolker og noget synkroniserings netværk. Følgende diagram viser et løsningsforslag til FPGA koden.



PWM Filter

For at generere et analogt signal på PWMout udgangen skal der designes et passende lav-pas filter som udjævner PWM pulserne men lader kurveformen fra Shape, Amplitude og Frequency passere. Design af PWM-fileret er baseret på undervisning i analog elektronik og en forståelse af PWM princippet (bl.a. signalfrekvens og PWM frekvens). I skal gøre jer klar hvilke frekvenser der skal sorteres fra og hvilke der skal gå igennem filteret. Det kan enten findes ved analyse af den udleverede VHDL-kode eller ved måling i elektroniklaboratoriet af implementering fra den udleverede kode.

Der er ikke stillet nogen krav til ripple-støj (tilbageværende signal fra PWM pulserne). I det omfang at tiden tillader, vil det give ekstra point at reducere ripple-støjen enten ved et stejlefilter (filterorden) og/eller (helst) ved at flytte PWM-frekvensen.

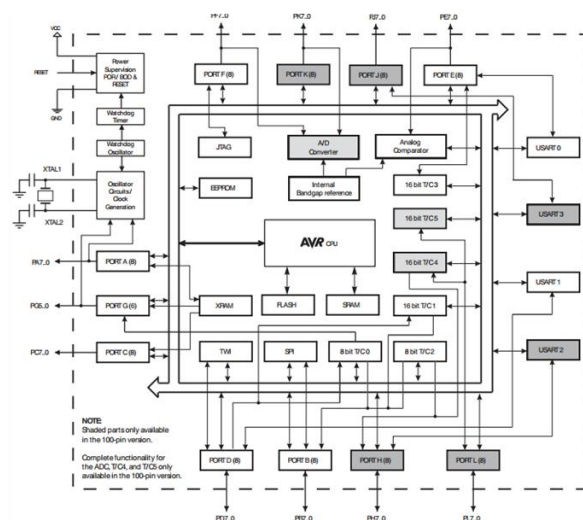
Der skal tages højde for at FPGA'ens udgang ikke belastes for hårdt når den ser ind i filterens indgagsimpedans.

Test

Forbindelsen mellem MCU og FPGA skal testes for pålidelig overførsel. Der skal laves en test case (MCU-kode + FPGA-kode) hvor man demonstrerer sikker overførsel af 10000 pakker af den protokol som I bruger mellem FPGA og MCU.

Oscilloskop

Oscilloskopet skal måle den analoge spænding fra signalgeneratoren. Til dette formål bruges den indbyggede ADC i MCU'en. For at få en veldefineret samplerate (antal målinger pr sekund) anbefales det at lade en timer styre sampleraten og bruge polling eller interrupt på ADC-enheden for at indikere at en sample er klar til at blive læst. Bemærk, at en sample må kun indeholde en byte!



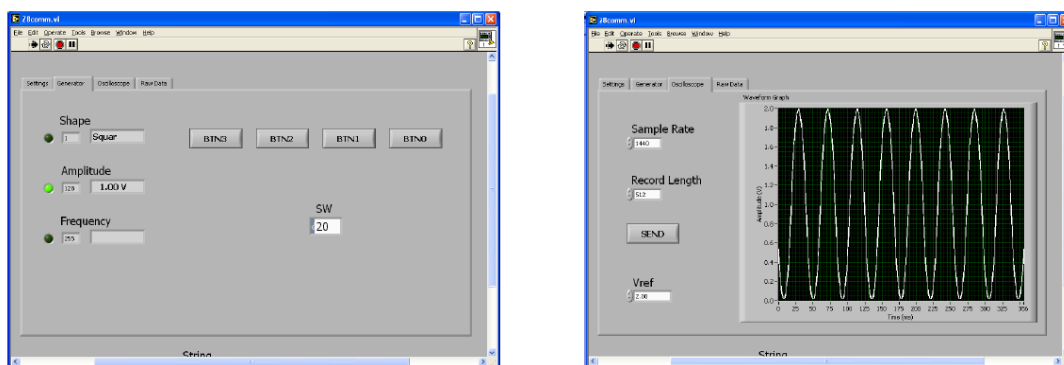
Da der ikke er noget display på oscilloskopet (MCU-kortet) skal ADC målingerne sendes over til PC'en hvor der kører et oscilloskopprogram (se nedenfor) der kan vise målingerne på skærmen. Dette skal ske over den serielle RS232 forbindelse og i henhold til den protokol som oscilloskopprogrammet forskriver. Protokollen er baseret på pakker hvor der kan sendes flere ADC-samples i én pakke (record length). Den serielle RS232 forbindelse styres på MCU'en vha. en UART som både kan sende og modtage. Der er to måder at sende via UART'en: Polled eller interrupt-styret. Fra oscilloskopprogrammet er det muligt at sende nogle "kommandoer" via RS232 som MCU'en skal fortolke. Nogle "kommandoer" (samplerate og record length) skal MCU'en selv bruge mens andre (BTN0-3) skal bruges til at bestemme indstillinger af signalgeneratoren på FPGA'en (signalform, amplitude og frekvens). Disse indstillinger skal MCU'en sende videre til FPGA'en gennem SPI forbindelsen via en protokol som I selv definerer (se ovenfor).

Data fra den analoge spænding skal vises kontinuert. Det giver en udfordring da data normalt opsamles indtil en pakke er fyldt op, pakken sendes til computeren hvorefter dataopsamling genoptages. Man skal undgå den pause der er i dataopsamlingen hvor pakken sendes. Ved interrupt kan MCU'en sørge for at opsamle kontinuert selvom den er i gang med at sende data til computeren. Hvis man opsamler kontinuert risikerer man at overskrive de data man er i gang med at sende. Man ska derfor overveje et dobbeltbuffersystem eller en ringbuffer så man undgår denne overskrivning.

Data der modtages fra oscilloskopprogrammet har høj prioritet og ska derfor nok også implementeres som interrupt. Fortolkning af data der modtages er mindre kritisk og kan derfor foregå i main-routinen. Man skal overveje hvilke dele af modtagelse/fortolkning der skal indgå i interrupt service routinen og hvilke der skal indgå i main.

Oscilloskopprogram

Til projektet er der lavet et oscilloskopprogram. Programmet (LabviewOscilloscope.vi) kører på PC'en under Labview og bruges til at vise ADC målingerne samt at modtage information fra brugeren. Labview er et grafisk programmeringsmiljø der bruges til programmering af instrumenterings- og automatitionsopgaver. På Learn findes en manual til oscilloskopprogrammet som beskriver brugen af programmet. Brugerfladen af oscilloskopprogrammet er delt op i fire faner. I den ene fane er der mulighed for at styre signalgeneratoren. Når der trykkes på en knap (f.eks BTN3) sendes en datapakke til MCU'en via en seriellport. For at kunne bruge programmet skal Labview installeres på Computeren. Der findes en beskrivelse til hvordan Labview installeres på DTU's databar-computere.



Oscilloskopprogrammet er baseret på en byteorienteret protokol som skal overholdes for at kunne skrive oscilloskop data m.m. til programmet. Protokollen for datapakkerne er beskrevet i manualen til oscilloskopprogrammet.

Oscilloskopprogrammet består af to "VI's" (LabviewOscilloscope.vi og LabviewOscilloscopeChecksum.vi) som begge skal downloades til en folder på computeren og hovedprogrammet (LabviewOscilloscope.vi) køres via Labview.

Der er lavet simulationsudgaver af oscilloskopprogrammet for at man kan blive fortrolig med protokollen. Man kan her f.eks. sende en byte "streng" til programmet og se hvilken oscilloskop graf der vises eller se hvilken byte "streng" der modtages når der trykkes på BTN1. Simulatorudgaverne af programmet er beskrevet i manualen.

Hvis man ønsker at installere Labview på egen computer findes der på gbar (downloads.cc.dtu.dk) forskellige versioner og beskrivelse af hvordan man installerer det. Det er nødvendig at installere et tillæg (NIVISA) for at kunne bruge seriellportene på computeren. På Learn er der lagt en zip-fil med NIVISA ud. Ellers kan den findes på National Instrument's hjemmeside (ni.com).

Kravspekifikation

Oscilloskop		Verifikation
ADC konvertering	Den analoge spænding fra signalgeneratoren skal måles fra 0 til 3.3 V med en opløsning på 8 bit.	Info*
Dataintegritet	Oscilloskopet skal ved alle nedenstående indstillinger kunne køre med kontinuert ubrudte målinger	Test* og Analyse
Parametre	Oscilloskopets samplerate og Record length skal kunne indstilles fra Labview programmet.	Test*
Samplerate min	Oscilloskopet skal kunne køre ned til 10 sps.	Test*
Samplerate max	Oscilloskopet skal kunne køre op til 5.000 sps.	Test*
	Oscilloskopet skal kunne køre op til 10.000 sps.	Test og Analyse
Record length min	Oscilloskopet skal kunne køre med ned til 10 ADC målinger i hver pakke.	Test*
	Den minimale tilladelige record length skal tage højde for sampleraten.	Test og Analyse
Record length max	Oscilloskopet skal kunne køre med op til 1000 ADC målinger i hver pakke for alle samplerate.	Test/Analyse*
RS-232 baudrate	RS232 forbindelsen skal køre med en baud rate på 115.2 kbaud	Info*
RS-232 håndtering	Modtagelse af data fra LabView programmet skal foregå ved interrupt. Transmission kan foregå ved polling eller interrupt.	Info*
Signalgenerator		
PWM filter	Der skal designes et lav-pas filter der på passende vis udglatter de digitale PWM pulser.	Test/Analyse*
Parametre	Signalgeneratorens signalform (SHAPE) , amplitude (AMPL) og frekvens (FREQ) skal kunne indstilles fra Labview programmet.	Test*
	SHAPE, AMPL og FREQ kan gøres synligt på syv segment displayet.	Test
Sinus signal	Der kan implementeres en look-up tabel i VHDL koden der gør det muligt at signalgeneratoren kan lave et sinus-formet signal	Test
SPI baudrate	SPI forbindelsen skal køre med en baudrate på 500 kbaud	Info*
SPI håndtering	To-vejs SPI kommunikation kan implementeres f.eks. med acknowledge handshake	Info
SPI protokol	Der skal vælges og implementeres en robust protokol til at overføre SHAPE, AMPL og FREQ	Analyse*
SPI test	Der skal ved test demonstreres en sikker forbindelse ved modtagelse. Denne test kan laves som et separat projekt med moduler fra det endelige oscilloskop projekt.	Test*

Verifikation skrevet med rødt og med asterisk (*) er obligatorisk mens verifikation skrevet med grøn er ønskeligt. "Test" betyder at der i rapporten som minimum bliver skrevet at der er

foretaget en test der viser om betingelsen er opfyldt. "Analyse" betyder at der i rapporten er redegjort for om og hvordan kravet er opfyldt. "Info" er en information som ikke behøver at dokumenteres i rapporten

Større udvidelser

- Større samplerate (op til 70 ksps) med brudt datastrøm.
- Indførelse af en trigger funktion og/eller en sync funktion (trigger fra FPGA'en) på Oscilloskopet (kræver at Labview koden ændres)
- Automatisk frekvens scan til generering af bode plot (netværksanalysator)
- Ny signalform i signalgeneratoren.

Projektstyring

Overordnet tidsplan

Mandag 8/6 10:00	M2.80	Fællesmøde med oplæg til oscilloskopprojekt Gruppe-inddeling - Hold A laver Oscilloskop (MCU) mens Hold B laver Signalgenerator (FPGA)
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag 12/6		Statusmøde
Mandag 15/6	M2.80	Fællesmøde med oplæg til eksamen
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag 19/6		Statusmøde og demo for vejledere
Mandag 22/6		
Tirsdag 23/6	M2.80	Aflevering af projektrapport. Rapporterne uploades på Learn
Onsdag 24/6		
Torsdag 25/6	Eksamenslokale oplyses senere	Mundtlig eksamen
Fredag 26/6		Mundtlig eksamen

Projektgrupper

Start med at finde sammen i jeres grupper. Projektet skal laves i projektgrupper af fire studerende.

Opgaven skal deles op så de to undergrupper (2-mandshold) har et veldefineret ansvarsområde (et hold kunne tage sig af SPI kommunikationen mens det anden tager sig af RS232). Begge hold kommer til at arbejde med MCU boardet mens kun det ene hold arbejder med FPGA boardet. Sørg for at have et veldefineret interface – det kunne gøres ved at gruppen der tager sig af SPI kommunikationen laver nogle MCU funktioner (`SigGenInit()`, `SigGenUpdate(Freq, Ampl, Shape)`, `SigGenOff(state)....`) som gruppen der tager sig af RS232 kan bruge til at kommunikere med FPGA boardet. I skal sørge for jævnligt at orientere projektgruppen om hvad I laver og aftale hvordan delene skal sættes sammen til sidst.

Rapporten

Der skal laves en rapport pr. projektgruppe. Det skal af rapporten fremgå hvilke ansvarsområder hver undergruppe har. Hvert medlem i projektgruppen skal kunne forsvare (beskrive hvad der sker i koden) alle elementer i projektet (også de dele som man ikke selv har lavet). Dette kræver måske at man mødes efter rapporten er afleveret og diskuterer rapporten (og koden) igennem.